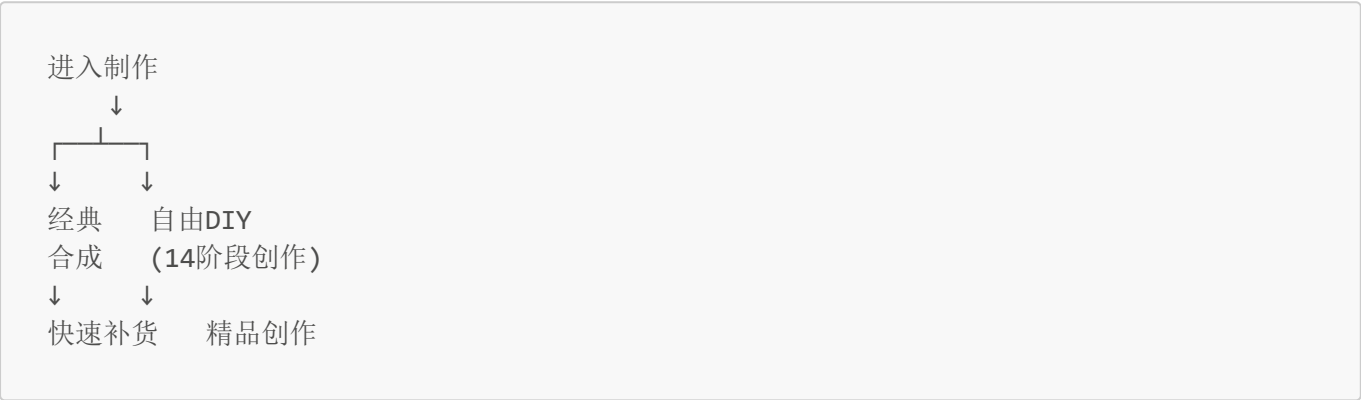


DIY 烘焙场景设计方案

整合：经典合成与自由DIY双模式、切分层、夹心、浸液糖浆、抹面、裱花、调色、形状、尺寸层级、顶部装饰布局、隐藏流心、品质系统、厨师技能

1. 核心设计：双模式并行

进入制作场景时，玩家先做选择：



经典合成

- **定位：**快捷补货通道
- **流程：**选盘 → 选基类 → 选材料(3种) → 选装饰(3种) → 出品
- **品质：**固定为 **Good** (×1.0 价格系数)
- **属性：**预设固定值，不参与烘焙/切片/夹心等系统
- **作用：**早上开店发现货架空了的救急方案，20秒做一单
- **产出物品：**与现有系统一致，产出预设甜品（草莓蛋糕等）

自由DIY

- **定位：**精品创作通道
- **流程：**14阶段完整流程
- **品质：**浮动 Overdone ~ Perfect (×0.7 ~ ×1.5 价格系数)
- **属性：**由所有阶段的选择叠加计算得出
- **作用：**独一无二的创作体验
- **产出物品：**DIYProduct，拥有自定义名称和完整数据

2. 定价公平性规则

原则：不靠硬砍经典合成的价格来体现DIY的价值，而是让DIY因为更高的属性投入和操作水平自然卖出高价。

维度	经典合成	自由DIY
品质	固定 Good (×1.0)	浮动 (×0.7 ~ ×1.5)
属性来源	预设固定值	基底 + 风味 + 夹心 + 糖浆 + 品质 叠加计算

维度	经典合成	自由DIY
材料消耗	3种材料 + 1基类	3种风味 + N种夹心 + 抹面 + 装饰 + 1基类
耗时	~20秒	2~5分钟
价格下限	稳定（确定能卖）	可能低于经典（烤焦/夹生 → ×0.7）
价格上限	固定	远高于经典（完美三层 → ×1.5 + 层级加成）

玩家直觉对比示例：

经典合成草莓蛋糕

属性：甜30 饱30 口感30

价格：18 💰

DIY 戚风草莓夹心蛋糕（一般烘焙）

属性：甜35 饱25 口感32

品质：Acceptable（×1.0）

价格：≈ 20 💰（略高于经典）

DIY 戚风草莓夹心蛋糕（完美烘焙）

属性：甜35 饱25 口感32 + 夹心加成 + 糖浆加成

品质：Perfect（×1.5）

价格：≈ 40+ 💰（远高于经典）

核心结论：经典合成靠的是稳定省心，DIY靠的是上限高。两者不打架。

3. 配方发现机制

连接双模式的桥梁：

当你在自由DIY中做出的组合刚好匹配某个经典配方时：

你做了一款戚风蛋糕+草莓+奶油

↓

系统检测到匹配"草莓蛋糕"配方

↓

🎉 发现经典配方！

「草莓蛋糕」已收录至配方图鉴

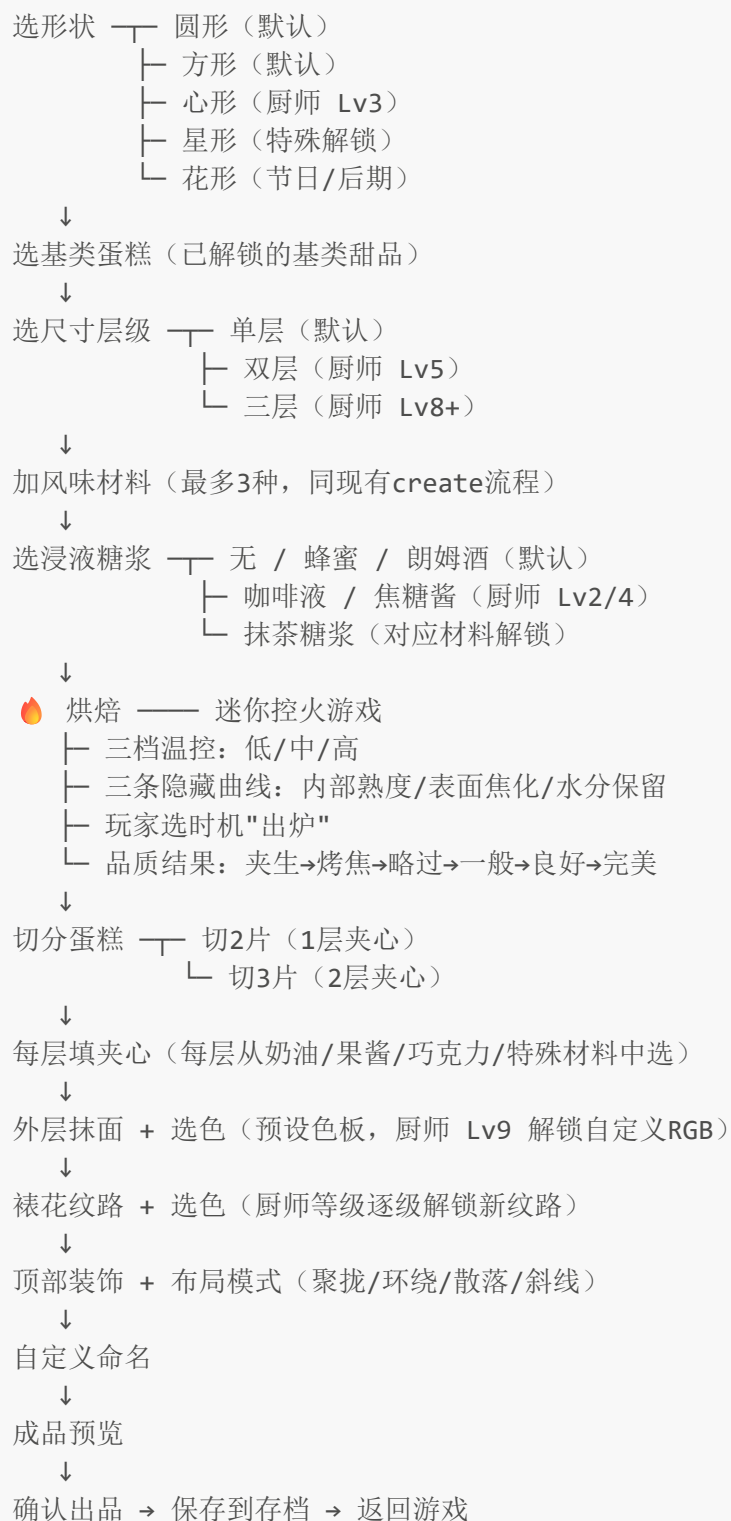
以后可在经典合成中一键制作

[确认]

配方发现的好处：

- 鼓励玩家在DIY中反复尝试不同组合
- 每发现一个新配方，经典合成里就多一个快捷选项
- 图鉴系统 = 收集驱动力
- 发现的配方越多，补货越方便

4. 自由DIY完整流程



5. 各阶段说明

5.1 选形状

名称	解锁条件	说明
圆形	默认	经典造型，适用所有场景
方形	默认	简约风格
心形	厨师 Lv3	适合特殊订单（生日/告白）
星形	特殊解锁	节日限定潜力
花形	后期	高等级玩家追求

形状影响切片贴图的裁切区域，不影响核心属性，主要决定视觉风格。

5.2 选基类蛋糕

同现有逻辑，只显示已解锁的基类甜品（WhetherBase = true）。

基类ID影响：

- 烘焙参数（推荐温度、最佳时长、厚度系数）
- 基础风味属性（甜度/饱腹感/口感基底值）

5.3 选尺寸层级

层级	蛋糕用量	切片总数	夹心层总数	价格系数	解锁
单层	1个蛋糕	2~3片	1~2层	×1.0	默认
双层	2个蛋糕	4~6片	2~4层	×2.2	厨师 Lv5
三层	3个蛋糕	6~9片	3~6层	×3.8	厨师 Lv8+

层级越高，烘焙难度越大（升温更慢，中心更难熟透）。

5.4 加风味材料

同现有 `Stage::create`，最多选3种材料（奶油/草莓/巧克力/水果等）。

5.5 选浸液糖浆

蛋糕切片后刷糖浆，增加湿润度和风味层次。

糖浆	解锁	属性影响
无	默认	无
蜂蜜	默认	+甜度 +口感
朗姆酒	默认	+口感 -甜度 +香气
咖啡液	厨师 Lv2	+口感 -甜度
抹茶糖浆	解锁抹茶材料	+风味 +甜度

糖浆	解锁	属性影响
焦糖酱	厨师 Lv4	+甜度 +香气

糖浆引入第四属性维度 **香气(aroma)**，影响顾客满意度。

5.6 🔥 烘焙小游戏

详见独立文档 [docs/baking-system.md](#)，核心要点：

- 玩家控制三档温度（低/中/高火）
- 三条隐藏曲线实时变化：内部熟度、表面焦化、水分保留
- 玩家选择"出炉"时机
- 品质判定：Raw / Burnt → 废品，Overdone / Acceptable / Good / Perfect 四个可售卖等级

品质对价格影响：

品质	价格系数	顾客满意度
Raw	❌ 不可出售	—
Burnt	❌ 不可出售	—
Overdone	×0.7	-20%
Acceptable	×1.0	基准
Good	×1.25	+15%
Perfect	×1.5	+30%

层级越高烘焙越难：

- 双层：升温慢15%，时长+30%
- 三层：升温慢30%，时长+60%

5.7 切分蛋糕

切法	夹心层数	适合场景
切2片	1层夹心	简单直接，突出单一夹心风味
切3片	2层夹心	层次丰富，可组合两种不同夹心

5.8 每层填夹心

每层夹心从已解锁的材料中选择，可用材料包括奶油类、果酱类、巧克力类、特殊类。

流心隐藏夹心（进阶）： 特定组合触发流心效果（如草莓酱+奶油芝士、巧克力酱+朗姆酒糖浆），额外+价格系数 + 视觉特效。

5.9 外层抹面 + 调色

抹面材料选择 + 颜色自定义。

预设色板：

白

黑

红

橙

黄

绿

蓝

紫

粉

棕

厨师 Lv9 解锁自定义 RGB 调色（滑动条调色）。

5.10 裱花纹路 + 调色

裱花纹路绑定厨师等级，逐级解锁：

纹路	解锁条件	说明
无裱花	默认	什么都不加
星形花嘴	默认	基础裱花
贝壳纹	厨师 Lv2	波浪形花纹
玫瑰挤花	厨师 Lv4	旋纹玫瑰花
网格裱花	厨师 Lv6	交叉网格装饰
蕾丝裱花	厨师 Lv8	精细花纹
多层花边	厨师 Lv10	华丽装饰

颜色同样支持预设色板 + Lv9 自定义RGB。

一副裱花贴图可用在所有蛋糕上（着色叠加），不需要为每种蛋糕各备一套。

5.11 顶部装饰 + 布局

最多放3种装饰材料，从已解锁的装饰材料中选择。

布局模式：

布局	效果
聚拢	所有装饰集中在蛋糕中心
环绕	沿蛋糕边缘均匀分布
散落	随机分布在表面
斜线	沿对角线排列

5.12 自定义命名

糖浆默认名（如"特制戚风蛋糕"），玩家可修改，最多15个汉字/30字符。

5.13 成品预览

展示所有阶段的最终效果——视觉渲染 + 属性面板 + 预计售价。

玩家可选择"返回修改"或"确认出品"。

6. 厨师技能体系

分两系成长：

等级	 烘焙系	 装饰系
Lv1	基础烘焙（解锁烤箱）	基础抹面
Lv2	精准控温（容错+5%）	贝壳裱花
Lv3	心形模具解锁	双色抹面
Lv4	烘焙直觉（容错+10%）	玫瑰裱花
Lv5	双层蛋糕解锁	散落布局解锁
Lv6	高温耐受（高火容错+10%）	网格裱花
Lv7	三层蛋糕解锁	斜线布局解锁
Lv8	完美之眼（Perfect+10%）	蕾丝裱花
Lv9	大师烘焙（容错+20%）	自定义调色解锁
Lv10	传奇烘焙师	传奇甜品师

经验获取：

行为	经验
完成一个DIY产品	+10 烘焙 +10 装饰
Good品质出品	+15 烘焙
Perfect品质出品	+30 烘焙
顾客好评	+5 烘焙 +5 装饰

厨师等级影响烘焙时的容错区间——等级越高，Perfect判定区间越宽。

7. 渲染架构

成品渲染从下到上分7层：

7. 品质光效（仅Perfect时闪烁）

6. 顶部装饰 × 布局模式

5. 裱花纹路（半透明 + 颜色着色）

4. 外层抹面（半透明 + 颜色着色）

3. 夹心层 × N

2. 蛋糕切片 × (tier × sliceCount)

1. 盘子

每增加一个DIY维度，影响对应的渲染层。货架上展示时可用简化渲染（主视觉+名称标签），无需每帧完整分层。

8. 存档

新增存档文件：`save/DIYProduct.rui`

记录每个DIY产品的全部阶段数据（基类、形状、层级、风味材料、糖浆、品质、切片数、夹心材料、抹面材料+颜色、裱花纹路+颜色、装饰+布局、自定义名称）。

经典合成的产品沿用现有 `save/Product.rui`，与DIY产品互不干扰。

9. 资源需求

需要的贴图资源（按类型）：

类别	数量	说明
蛋糕切片	每基类×形状	如 7基类×3形状 = 21张（可分批画）
裱花纹路	6~7张	半透明花纹，通用在所有蛋糕上
抹面纹理	1张	纯白底纹 + 代码调色
形状图标	5个	圆/方/心/星/花 的UI图标
布局图标	4个	聚拢/环绕/散落/斜线
品质标记	6个	小标徽

可先做再补的策略：

- 第一阶段：纯代码画UI（SDL_RenderFillRect + TTF文字），0新贴图
- 第二阶段：补形状图标 + 品质标记 + 裱花纹路
- 第三阶段：补切片贴图 + 抹面纹理

10. 组合多样性

基类(7) × 形状(5) × 层级(3) × 风味(C22,3) ×
糖浆(6) × 品质(6) × 切法(2) × 夹心(5²~5⁶) ×

抹面(4) × 颜色(10) × 裱花(7) × 颜色(10) ×
装饰(C22,3) × 布局(5)

理论组合数 $\approx 10^{14}$ ，实际受解锁限制在数万级别。

价值不在于"理论上无限"，而在于**每个玩家做出来的蛋糕都不一样**，可以展示、分享、被顾客记住。

11. 边界情况处理

场景	处理
旧存档无DIY产品	跳过DIYProduct.rui读取，兼容
经典合成产品读取旧存档	quality 默认 Acceptable
玩家DIY中途退出	不保存任何临时数据
材料未解锁	列表中灰显 +  标记
烤焦/夹生	提示废品，可选择重烤或放弃
厨师无烘焙等级	默认 Lv1
顾客购买DIY产品	货架显示简化渲染 + 名字标签